LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nurul_Azizah 2609106094

Kelas C2‘26

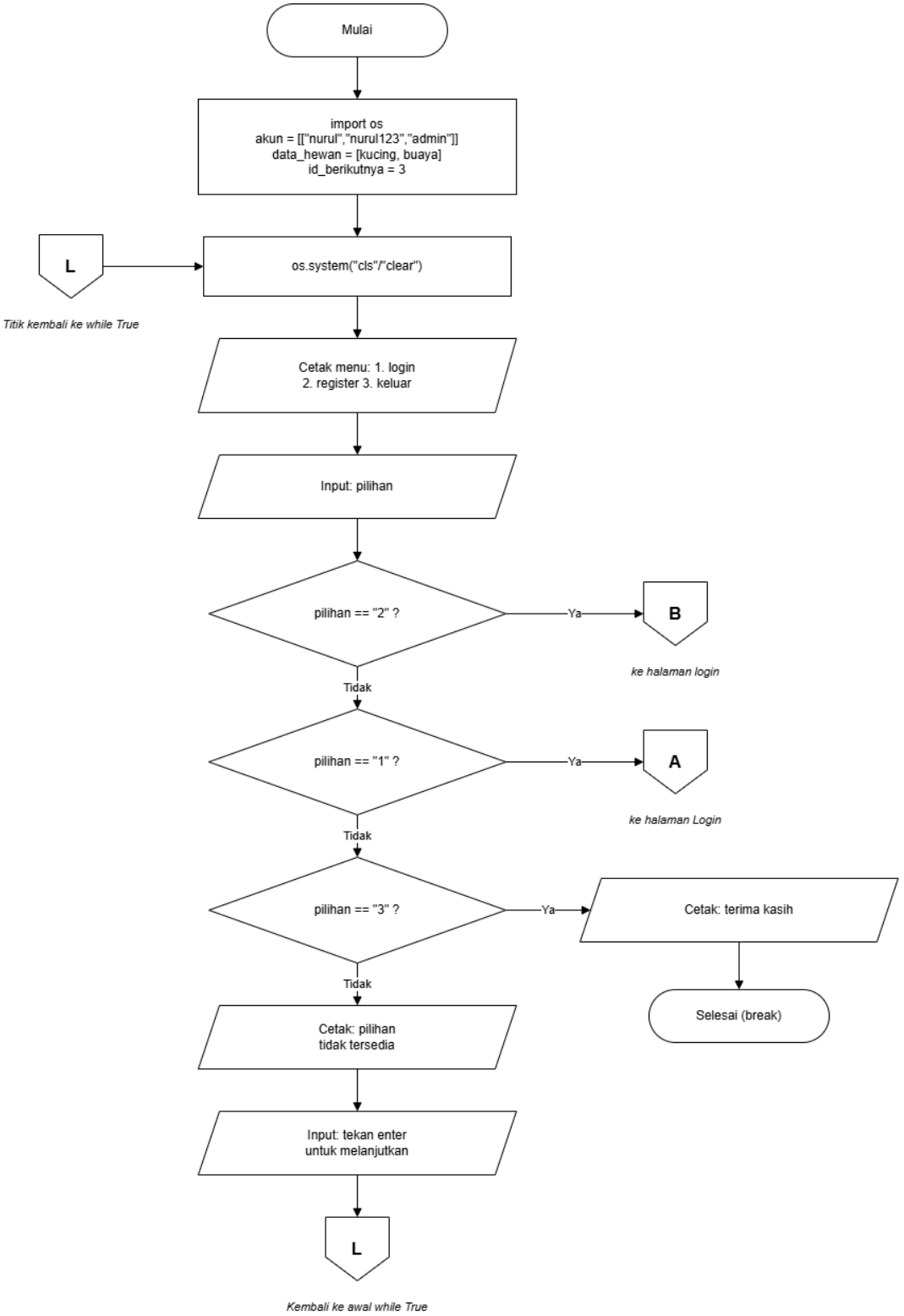
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

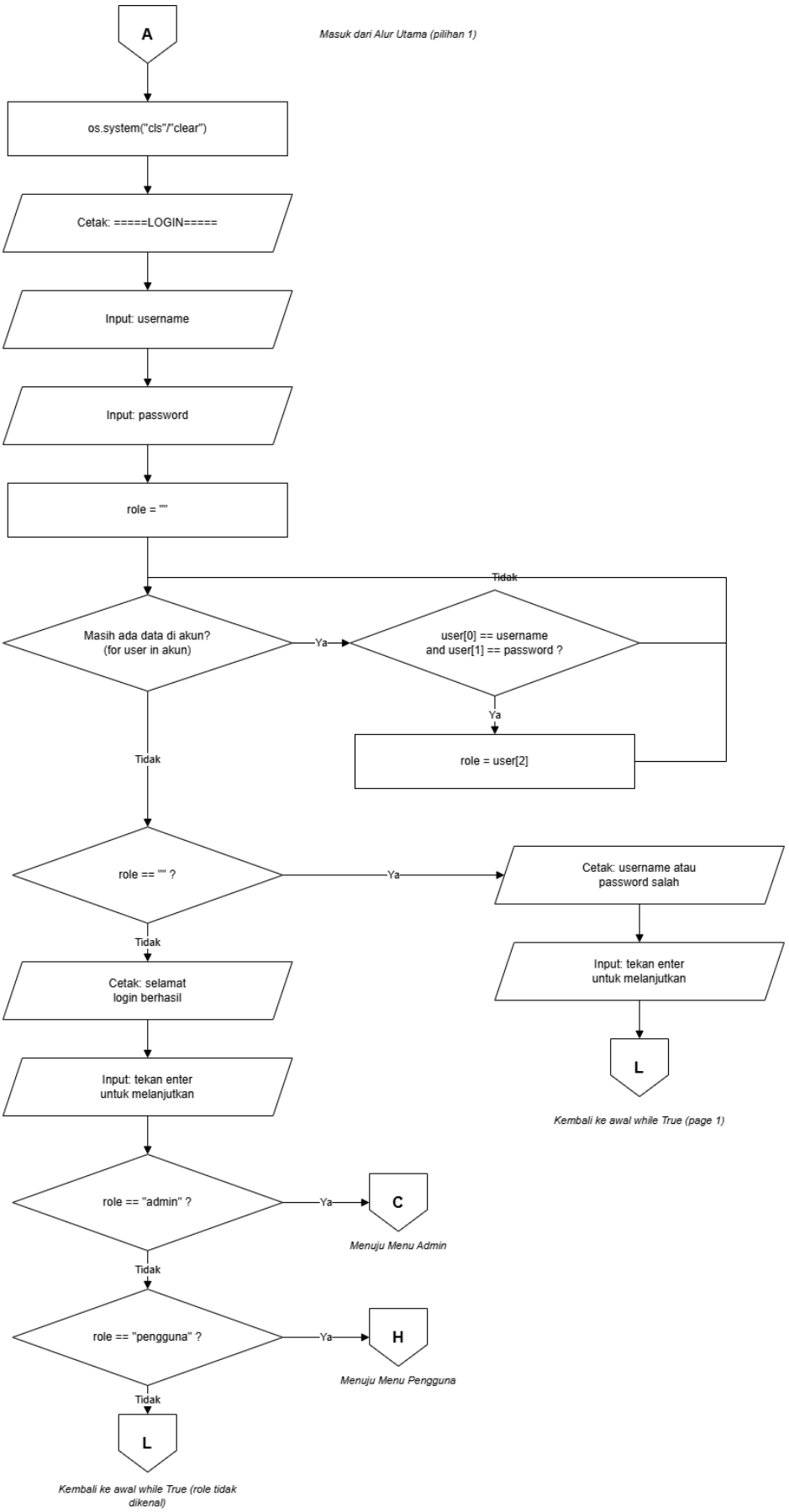
1. Flowchart



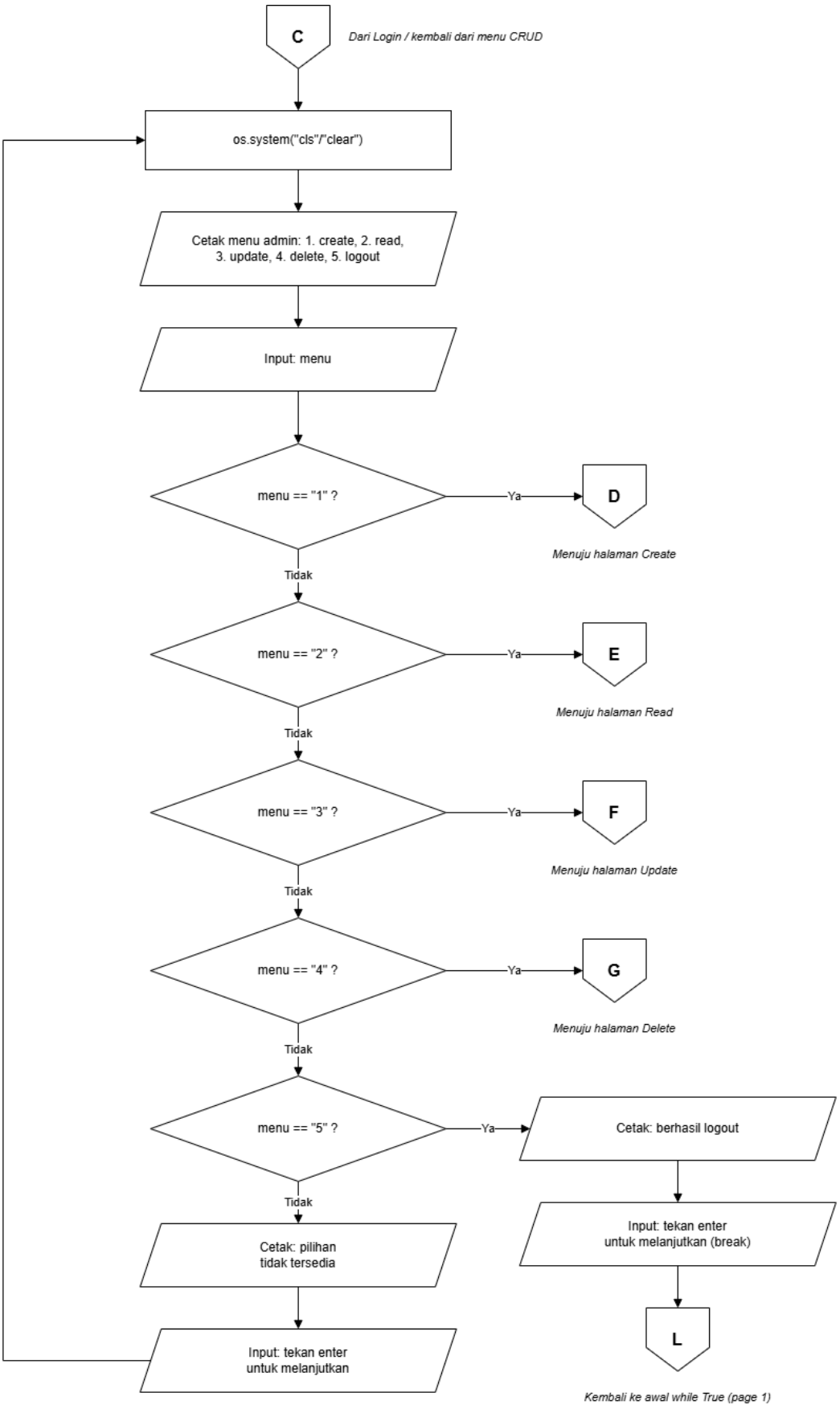
Gambar 1.1 flowchart page 1



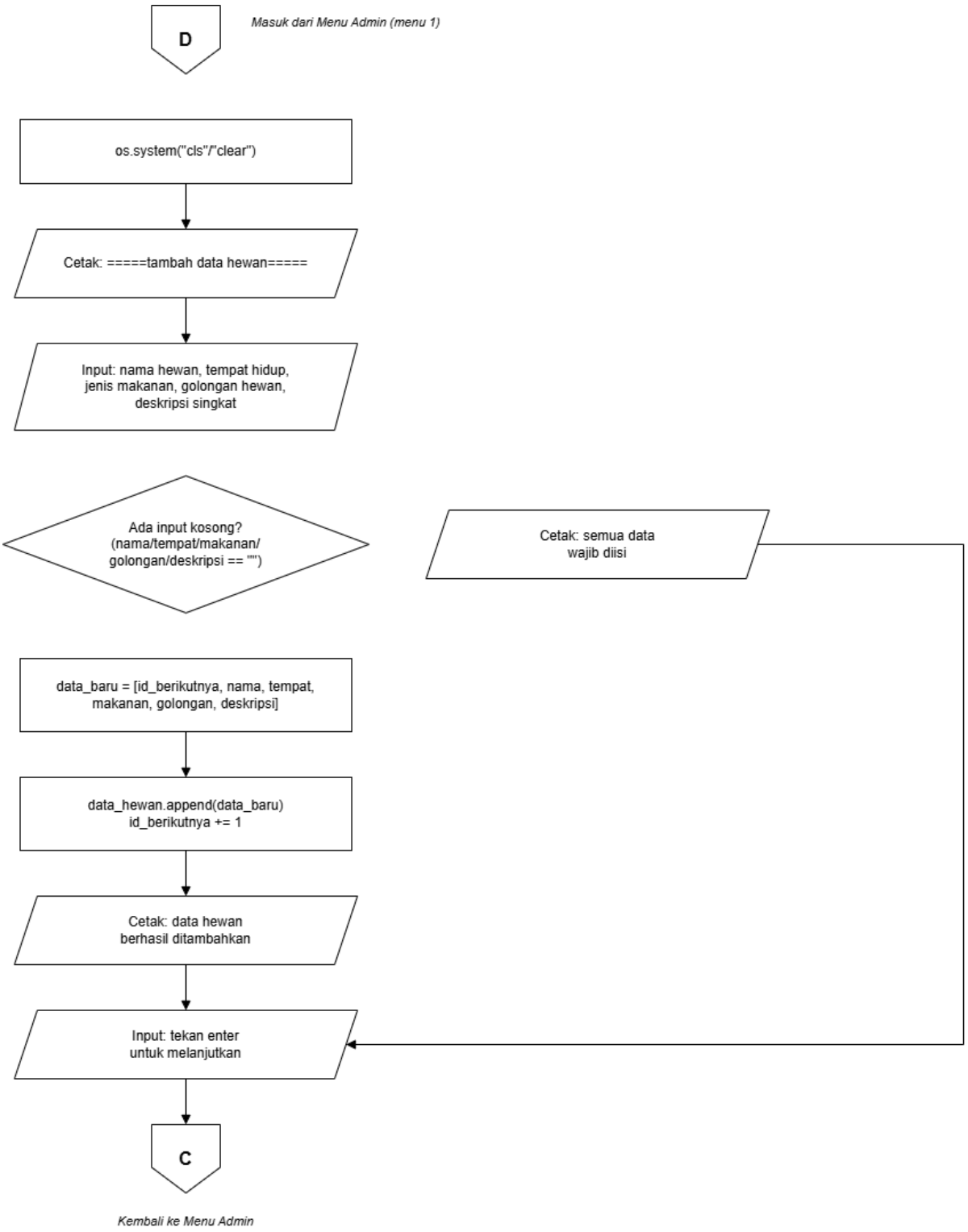
Gambar 1.2 flowchart Register



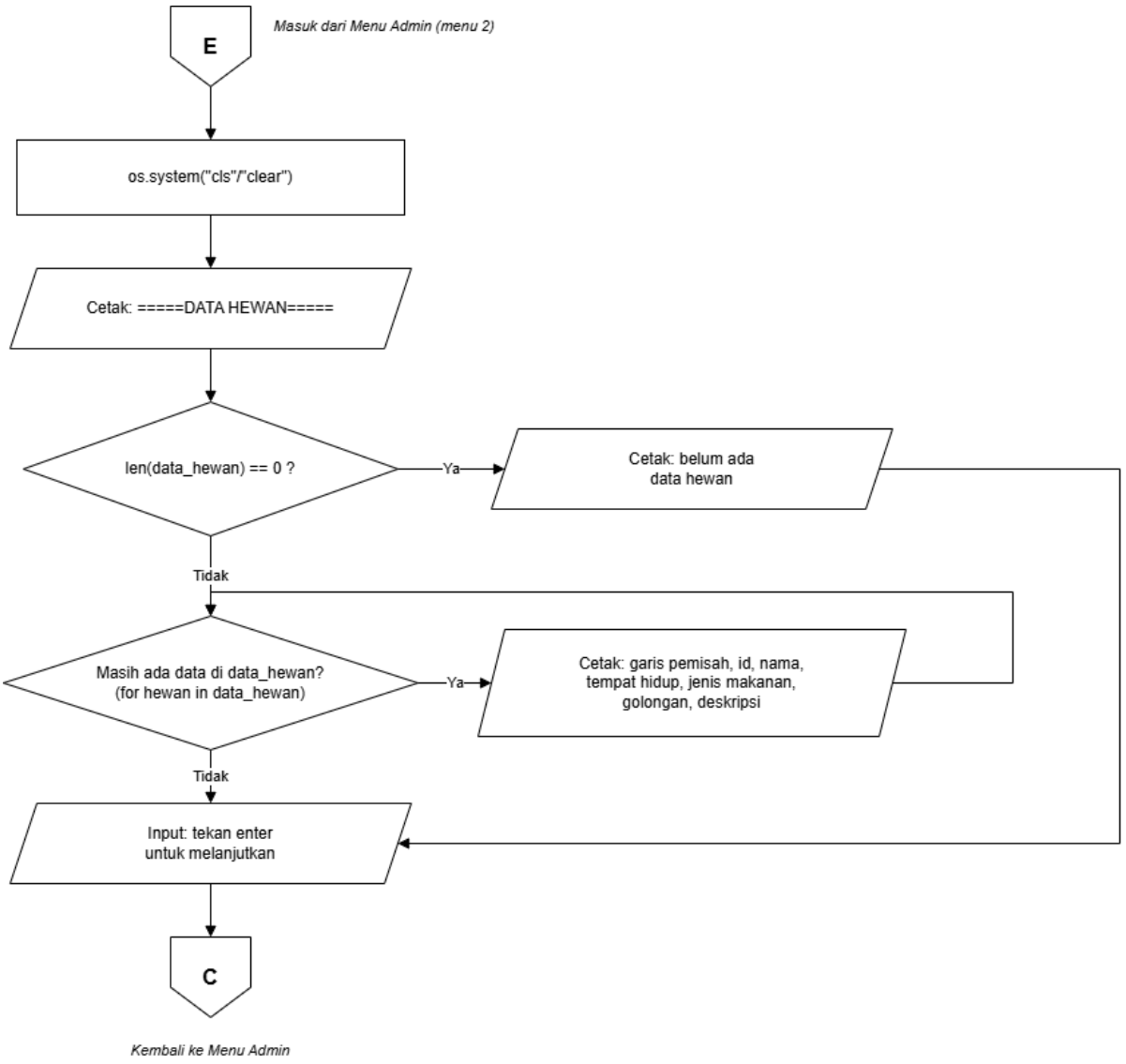
Gambar 1.3 flowchart Login



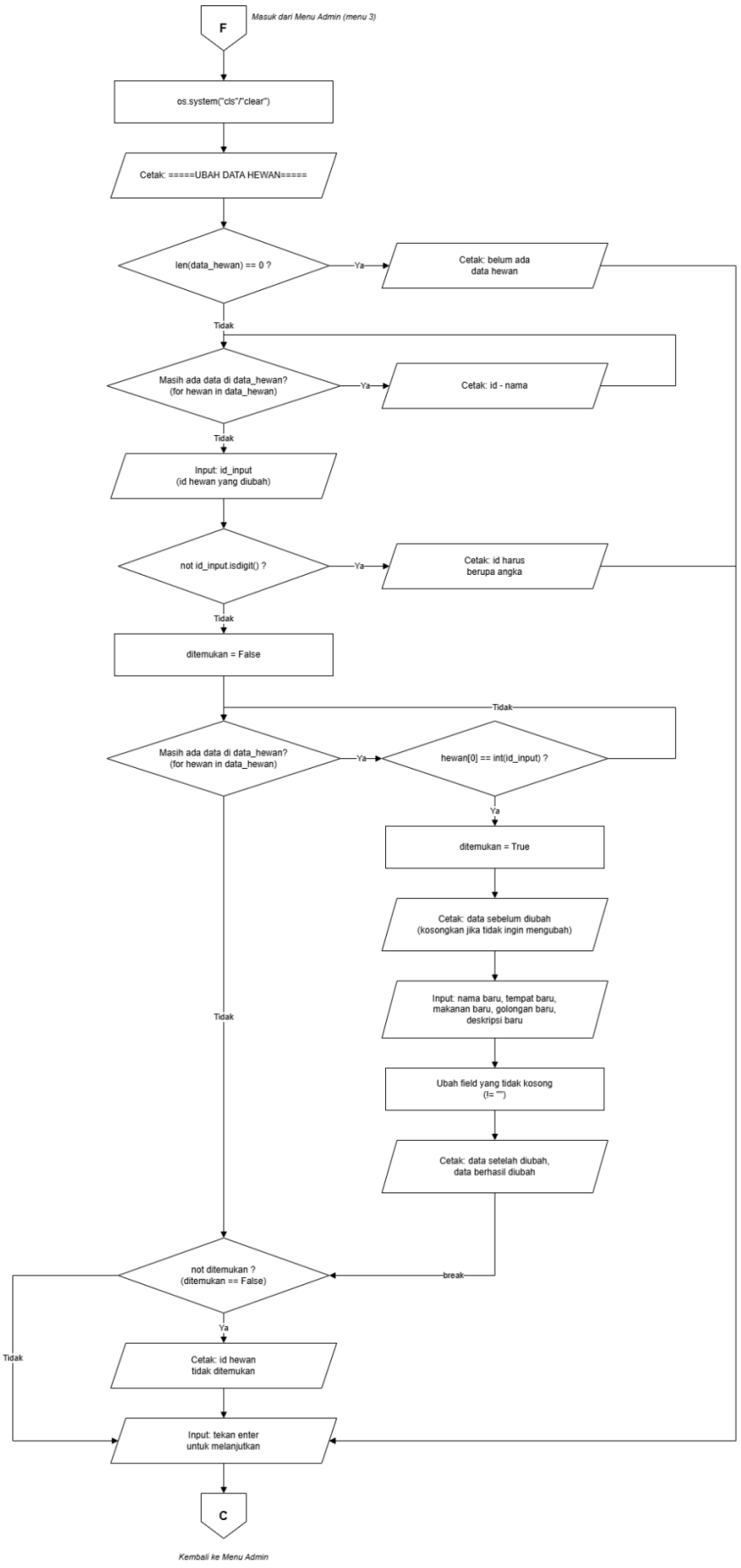
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin



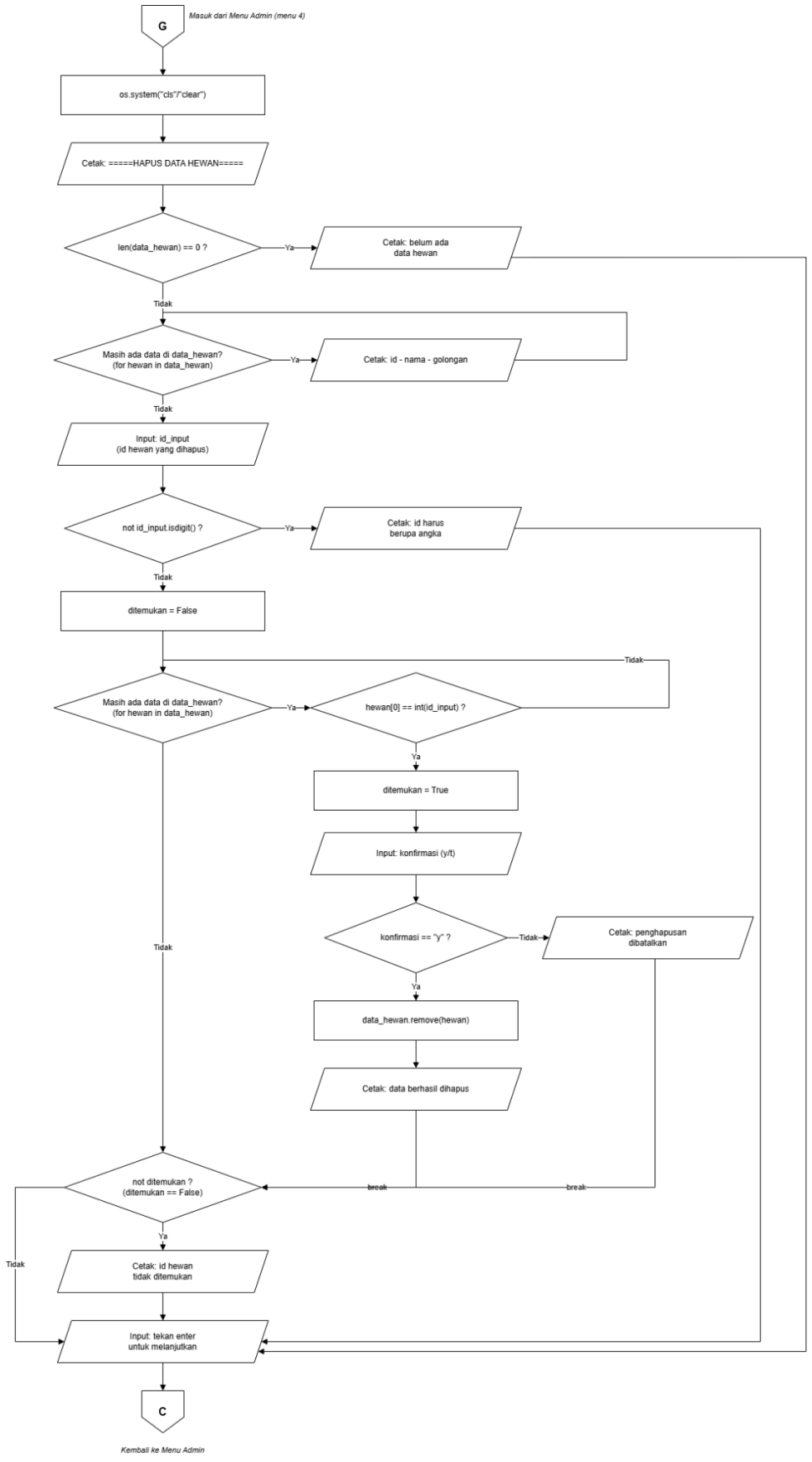
Gambar 1.5 Flowchart Create



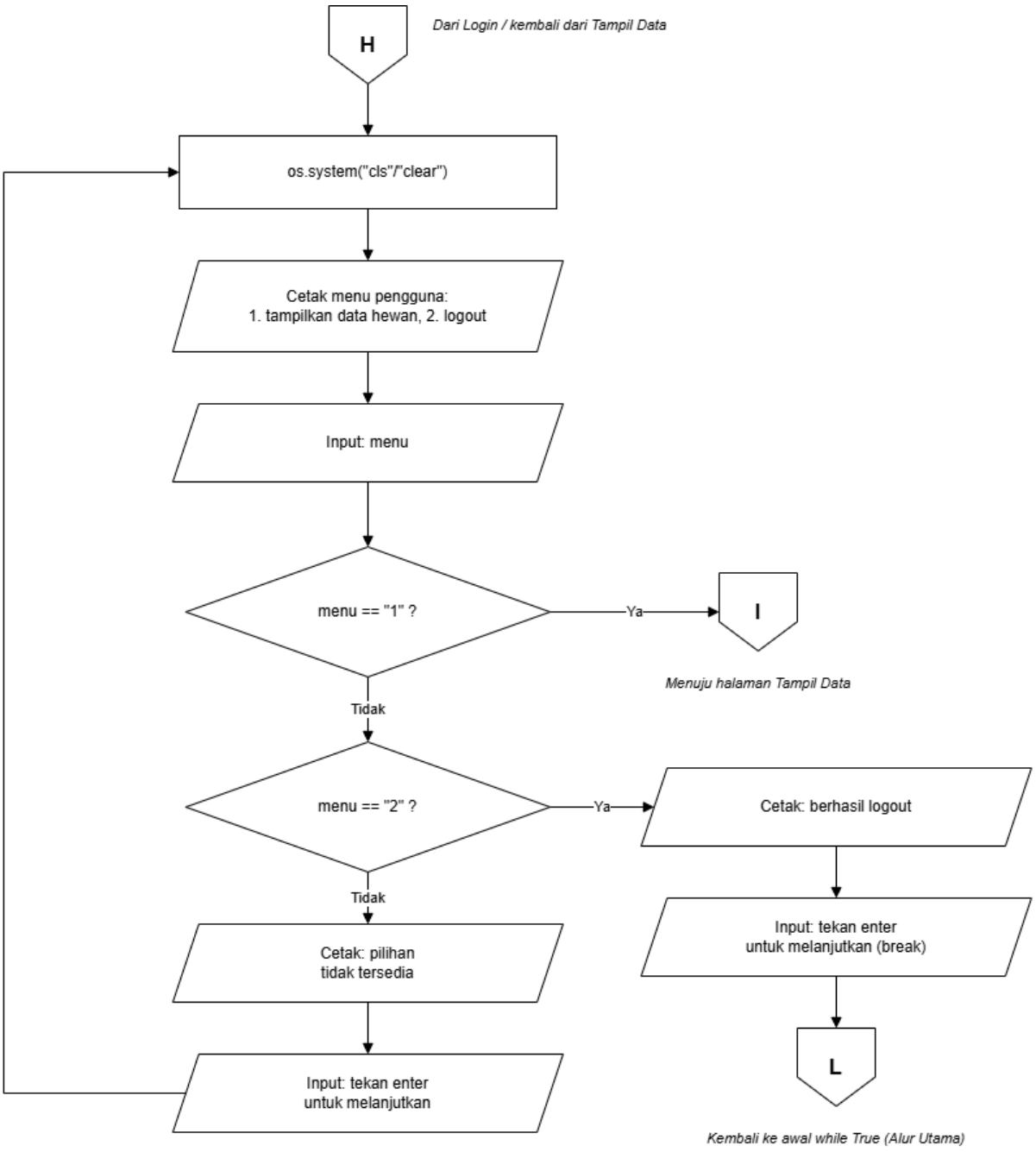
Gambar 1.6 Flowchart Read



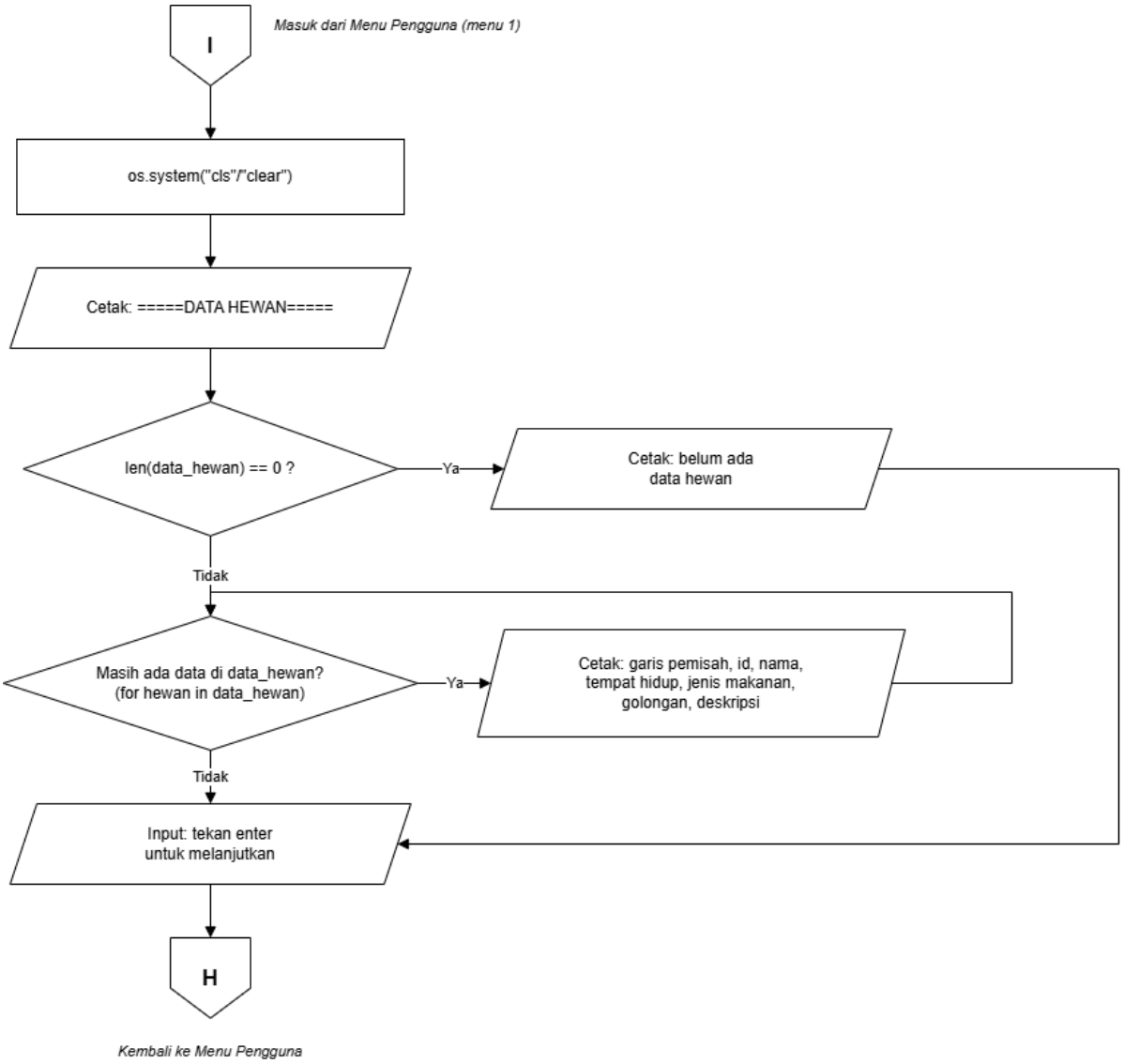
Gambar 1.7 Flowchart Update



Gambar 1.8 Flowchart Delete



Gambar 1.9 Flowchart Menu Pengguna



Gambar 1.10 Flowchart Tampil Data

Alur logika dari flowchart ini

1. Program menganalisasi akun dan data hewan
2. kemudian program menampilkan menu utama yaitu, 1. login, 2. register, 3. keluar.
3. jika memilih register pengguna harus menginput username dan password, kemudia program akan mengecek apakah data valid lalu menyimpan akun baru.

4. jika memilih login pengguna memasukkan username dan password, setelah itu program akan memeriksa apakah akun sesuai.
5. kemudia jika login berhasil program akan memeriksa apakah admin atau pengguna user.
6. setelah itu jika masuk ke menu admin maka bisa memilih ingin ke pilihan menu:
   1. create admin bisa menambahkan data hewan.
   2. read admin bisa melihat ada data hewan apa saja dan data hewan yang sudah dicreate.
   3. update admin bisa mengubah data yang ada pada program data hewan.
   4. delete admin bisa menghapus data hewan
7. kemudian pada menu Pengguna bisa memilih untuk :
   1.melihat tampilan data hewan apa saja yang ada pada program
   2. logout
8. jika data hewan kosong maka akan menampilkan output belum ada data hewan, kemudian jika ad adata hewan maka akan menampilkan daftar data hewan.
9. setelah itu, jika memilih menu keluar maka akan menampilkan ouput terima kasih.
10. kemudian program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program pendataan hewan ini dibuat untuk mengelola dan menyimpan informasi hewan secara terstruktur. Program dapat menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data hewan. Selain itu, program menyediakan fitur register dan login dengan dua peran, yaitu Admin yang dapat mengelola data dan Pengguna Biasa yang hanya dapat melihat data hewan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur login untuk Memeriksa kecocokan username dan password yang dimasukkan dengan data akun yang tersedia.

```
username = input("masukkan username : ").strip()
       password = input("masukkan password : ").strip()
       role = ""
```

```
        for user in akun:
            if user[0] == username and user[1] == password:
                role = user[2]

        if role == "":
            print("username atau password salah")
            input("tekan enter untuk melanjutkan ")
        else:
            print("selamat login berhasil")
            input("tekan enter untuk melanjutkan ")
```

B. Fitur Register

Fitur ini untuk Membuat akun baru dengan username dan password. Sistem memeriksa apakah username kosong atau sudah digunakan.

```
if username == "":
            print("maaf username tidak boleh kosong")
        else:
            for user in akun:
                if user[0] == username:
                    username_input = True

            if username_input:
                print("username sudah digunakan")
            else:
                password = input("isi password anda : ").strip()

                if password == "":
                    print("password tidak boleh kosong")
                else:
                    akun.append([username, password, "pengguna"])
                    print("selamat register berhasil")
```

C. Fitur Akses Admin dan Pengguna

Fitur ini untuk Memberikan menu berbeda sesuai dengan peran akun yang berhasil login. Admin dapat mengelola data, sedangkan Pengguna Biasa hanya dapat melihat data hewan.

```
if role == "admin":
elif role == "pengguna":
```

D. Fitur Create Hewan

Fitur ini untuk Menambahkan informasi hewan baru, seperti nama, tempat hidup, makanan, golongan, dan deskripsi.

```
nama = input("nama hewan : ").strip()
                        tempat = input("tempat hidup : ").strip()
                        makanan = input("jenis makanan : ").strip()
                        golongan = input("golongan hewan
(mamalia/reptil/dll) : ").strip()
                        deskripsi = input("deskripsi singkat : ").strip()

                        if (nama == "" or tempat == "" or makanan == ""
                                or golongan == "" or deskripsi == ""):
                            print("semua data wajib diisi")
                        else:
                            data_baru = [
                                id_berikutnya, nama, tempat, makanan,
golongan, deskripsi
                            ]
                            data_hewan.append(data_baru)
                            id_berikutnya += 1
                            print("data hewan berhasil ditambahkan")
```

E. Fitur Read Hewan

Fitur ini untuk Menampilkan semua data hewan yang tersimpan, termasuk ID, nama, tempat hidup, makanan, golongan, dan deskripsi.

```
 if len(data_hewan) == 0:
                            print("belum ada data hewan")
                        else:
                            for hewan in data_hewan:
                                print("-" * 40)
                                print("id              :", hewan[0])
                                print("nama            :", hewan[1])
                                print("tempat hidup    :", hewan[2])
                                print("jenis makanan   :", hewan[3])
                                print("golongan        :", hewan[4])
                                print("deskripsi       :", hewan[5])
```

F. Fitur Update Data Hewan

Fitur ini untuk Mengubah informasi hewan berdasarkan ID yang dimasukkan. Kolom yang dikosongkan akan tetap menggunakan data lama.

```
if hewan[0] == int(id_input):
                                        ditemukan = True
```

```
                                    print("\n=====DATA HEWAN SEBELUM
DIUBAH=====")
                                    print("id           :", hewan[0])
                                    print("nama         :", hewan[1])
                                    print("tempat hidup :", hewan[2])
                                    print("makanan      :", hewan[3])
                                    print("golongan     :", hewan[4])
                                    print("deskripsi    :", hewan[5])

                                    print("\nkosongkan jika tidak ingin
mengubah data")
                                    nama = input("nama baru          :
").strip()
                                    tempat = input("tempat hidup baru  :
").strip()
                                    makanan = input("jenis makanan baru
: ").strip()
                                    golongan = input("golongan baru
: ").strip()
                                    deskripsi = input("deskripsi baru
: ").strip()

                                    if nama != "":
                                        hewan[1] = nama
                                    if tempat != "":
                                        hewan[2] = tempat
                                    if makanan != "":
                                        hewan[3] = makanan
                                    if golongan != "":
                                        hewan[4] = golongan
                                    if deskripsi != "":
                                        hewan[5] = deskripsi

                                    print("\n=====DATA SETELAH
DIUBAH=====")
                                    print("id           :", hewan[0])
                                    print("nama         :", hewan[1])
                                    print("tempat hidup :", hewan[2])
                                    print("makanan      :", hewan[3])
                                    print("golongan     :", hewan[4])
                                    print("deskripsi    :", hewan[5])
                                    print("data berhasil diubah")
                                    break

                            if not ditemukan:
                                print("id hewan tidak ditemukan")
```

G. Delete Data Hewan

Fitur ini untuk Menghapus data hewan berdasarkan ID setelah pengguna memberikan konfirmasi.

```
                            for hewan in data_hewan:
                                    if hewan[0] == int(id_input):
                                        ditemukan = True
                                        konfirmasi = input(
                                            "hapus data " + hewan[1] + "?
(y/t) : "
                                        ).strip().lower()

                                        if konfirmasi == "y":
                                            data_hewan.remove(hewan)
                                            print("data berhasil dihapus")
                                        else:
                                            print("penghapusan dibatalkan")
                                        break

                                if not ditemukan:
                                    print("id hewan tidak ditemukan")
```

H. Fitur Logout

Fitur ini untuk Mengakhiri sesi menu Admin atau Pengguna Biasa dan kembali ke menu utama.enghapus data hewan berdasarkan ID setelah pengguna memberikan konfirmasi.

```
elif menu == "5":
                        print("berhasil logout")
                        input("tekan enter untuk melanjutkan")
                        break
```

I. Fitur Mengakhiri Program

Fitur ini untuk Mengakhiri seluruh program ketika pengguna memilih menu keluar pada menu utama.

```
elif pilihan == "3":
        print("terima kasih")
        break
```

J. fitur Clear Terminal

fitur ini untuk Membersihkan tampilan terminal sebelum menu baru ditampilkan agar program lebih rapi dan mudah dibaca.

```
import os
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

K. Fitur Nested List

Fitur ini untuk Menyimpan beberapa data akun dan data hewan dalam bentuk list di dalam list.

```
akun = [["nurul", "nurul123", "admin"]]

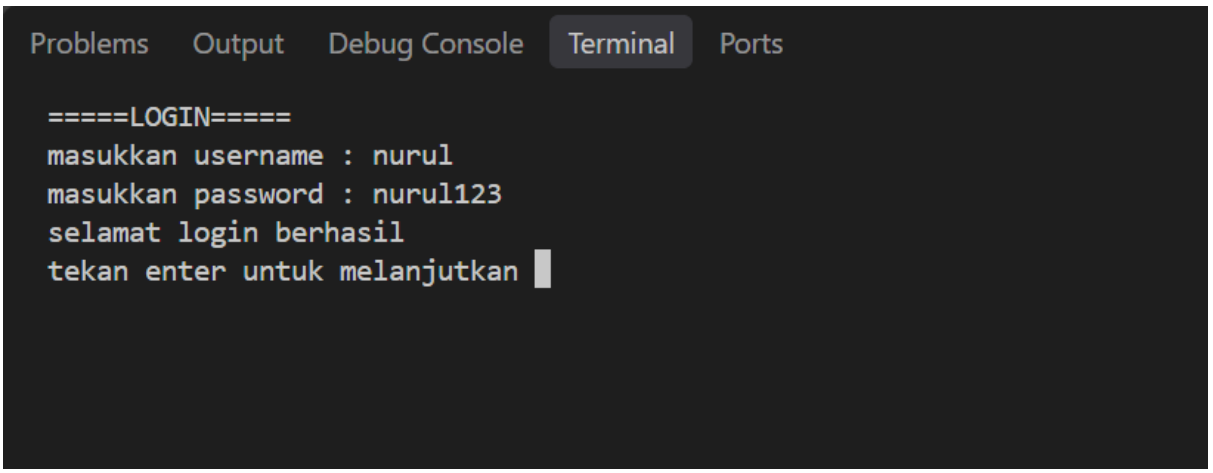
data_hewan = [
    [1, "kucing", "darat", "ikan", "mamalia",
    "kucing adalah hewan berkaki empat yang suka dipelihara"],
    [2, "buaya", "air", "daging", "reptil",
    "buaya adalah hewan yang hidup di air"],
]
```

L. Fitur ID Otomatis

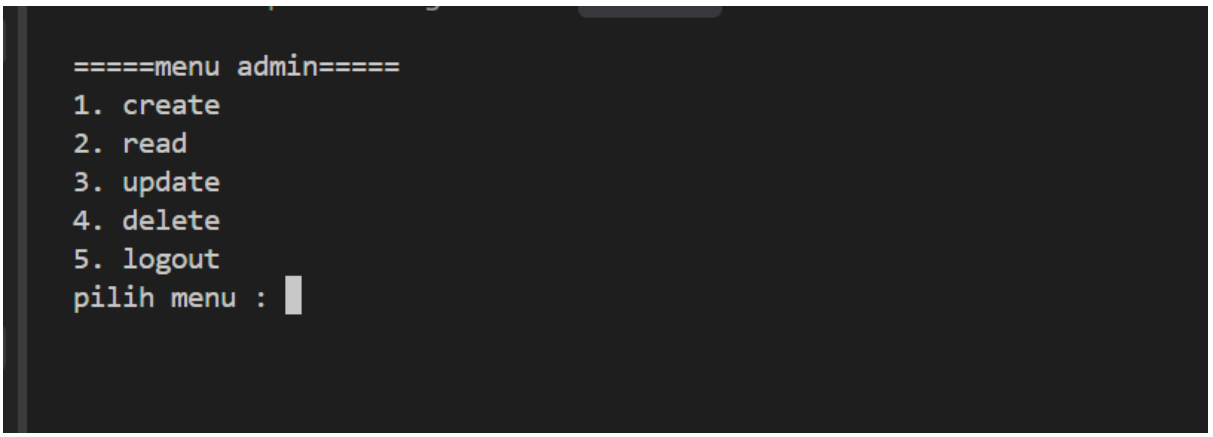
Fitur ini untuk Memberikan nomor ID baru setiap kali data hewan berhasil ditambahkan sehingga ID data baru tidak menggunakan nomor yang sama dengan ID berikutnya.

```
id_berikutnya = 3
data_baru = [
                                id_berikutnya, nama, tempat, makanan,
golongan, deskripsi
                            ]
                            data_hewan.append(data_baru)
                            id_berikutnya += 1
```

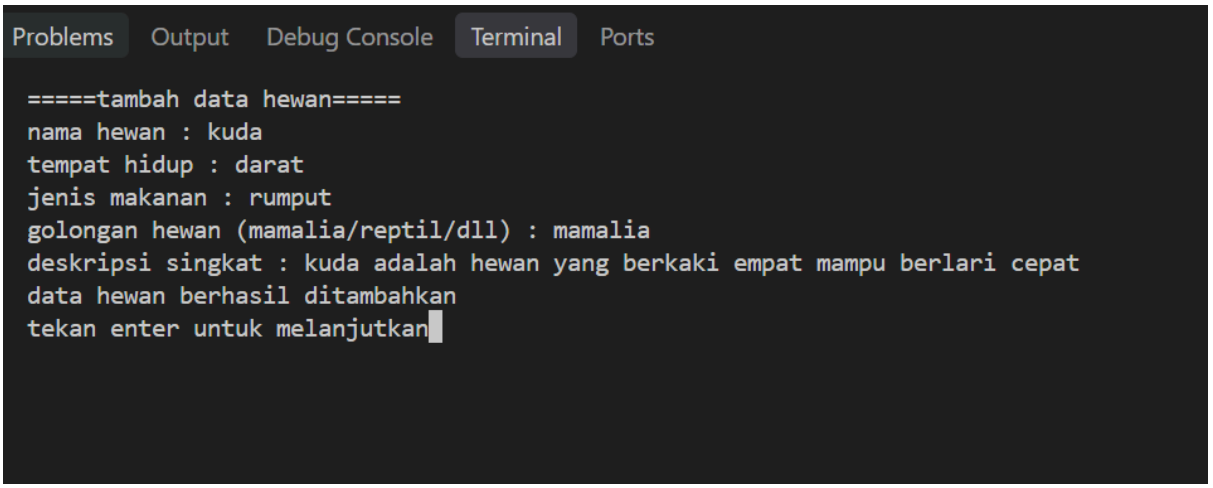
4. Hasil Output



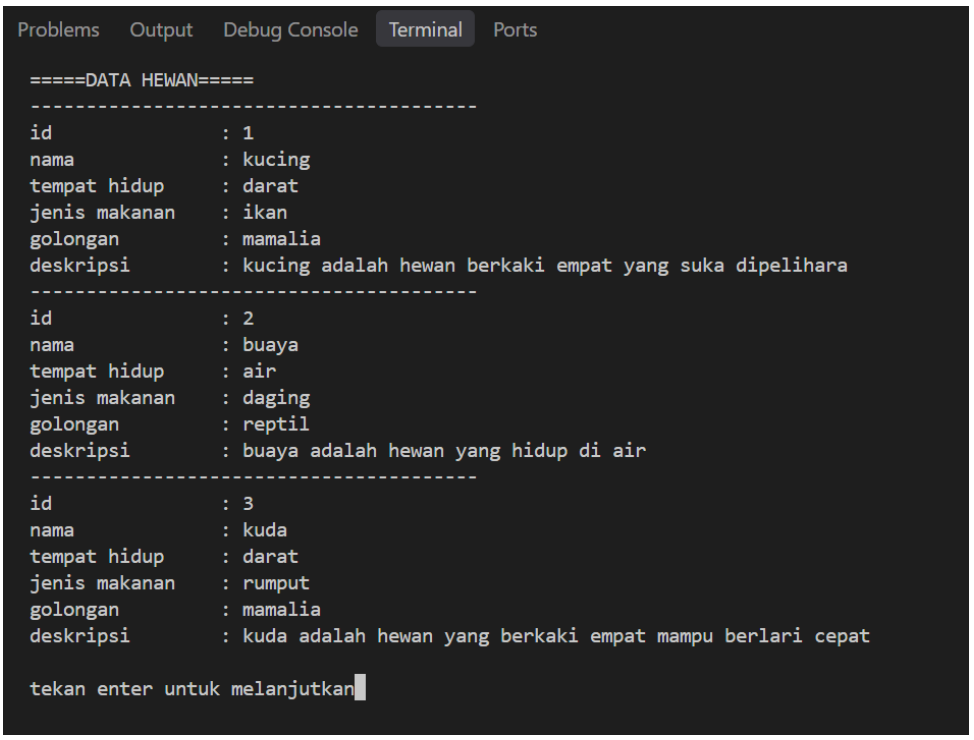
Gambar 4.1 output login admin



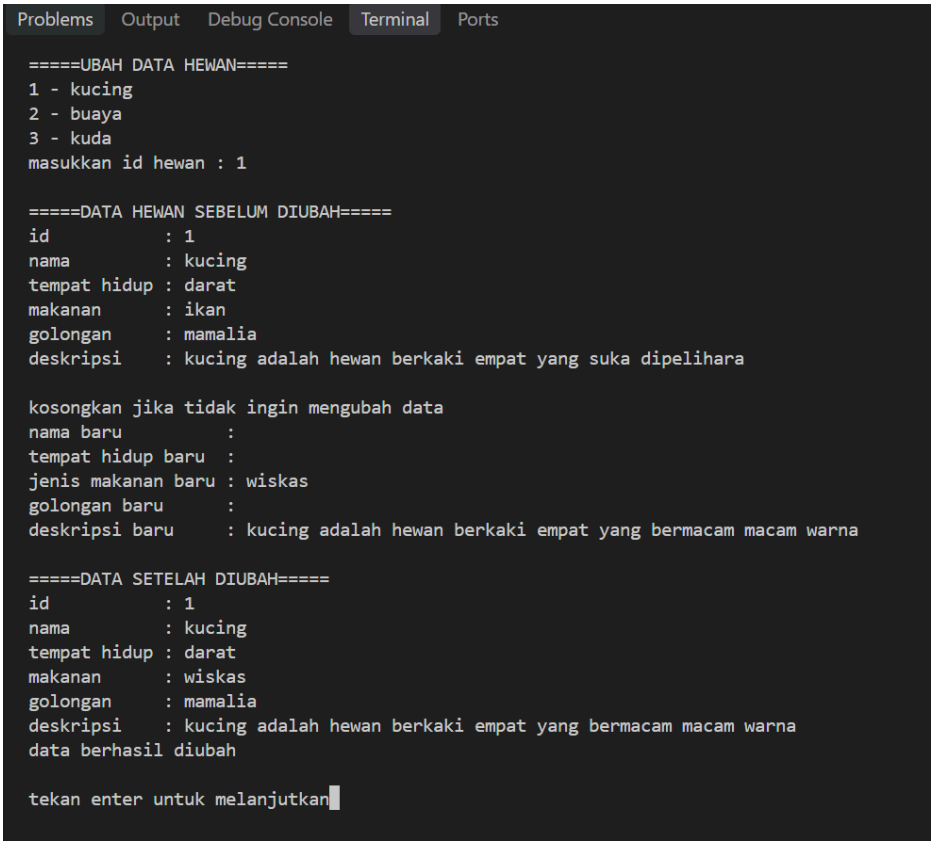
Gambar 4.2 ouput menu admin



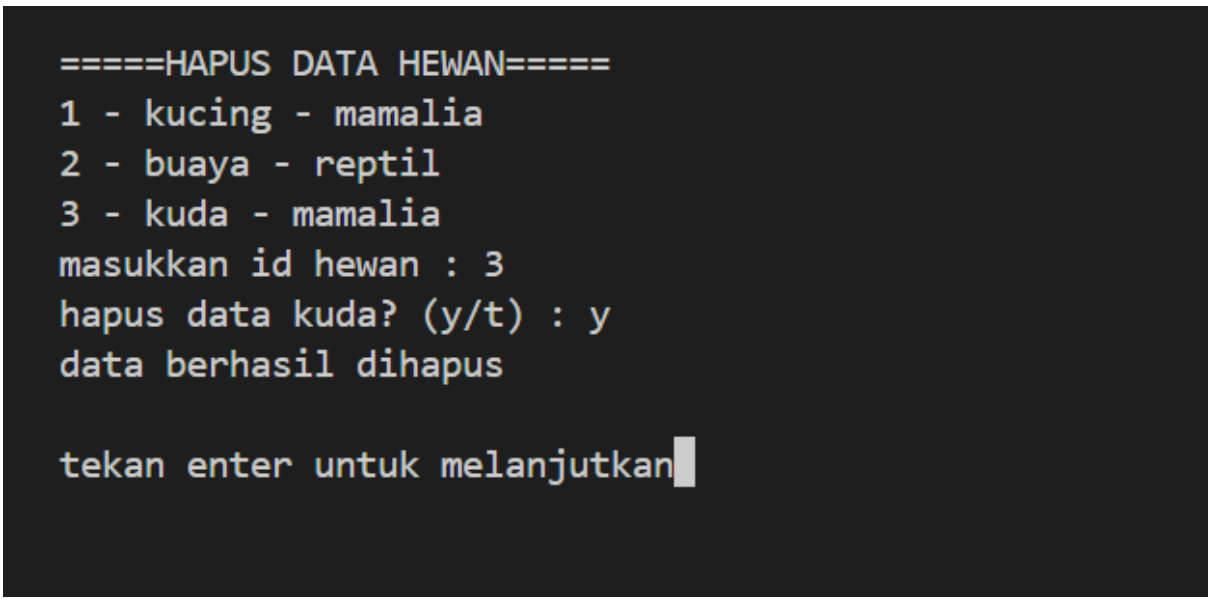
Gambar 4.3 output create data hewan



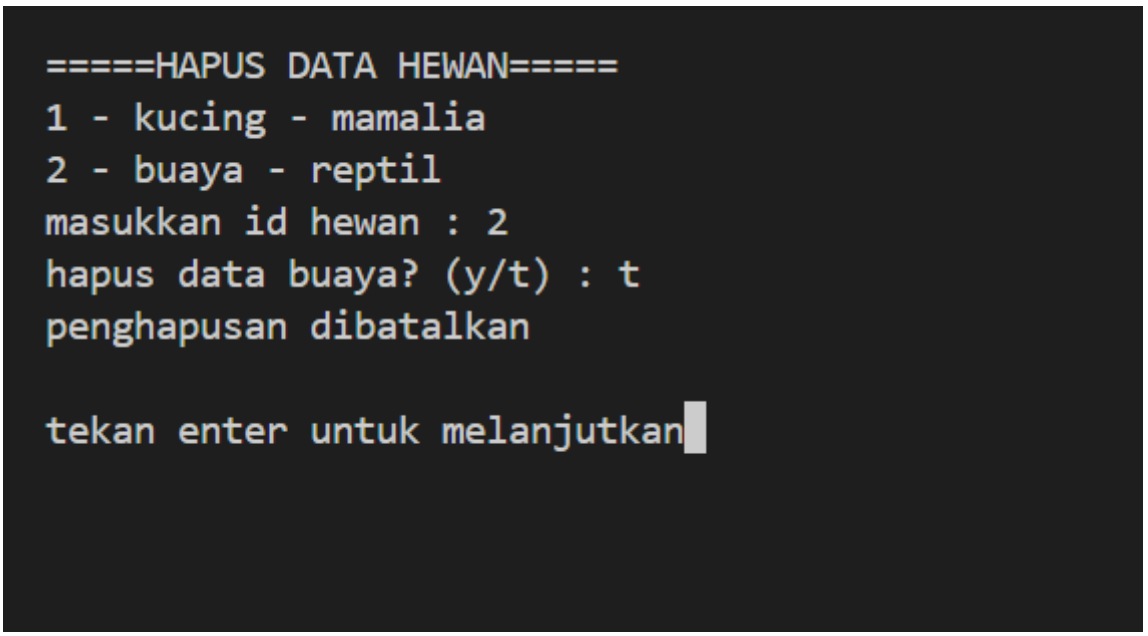
Gambar 4.4 output Read data hewan



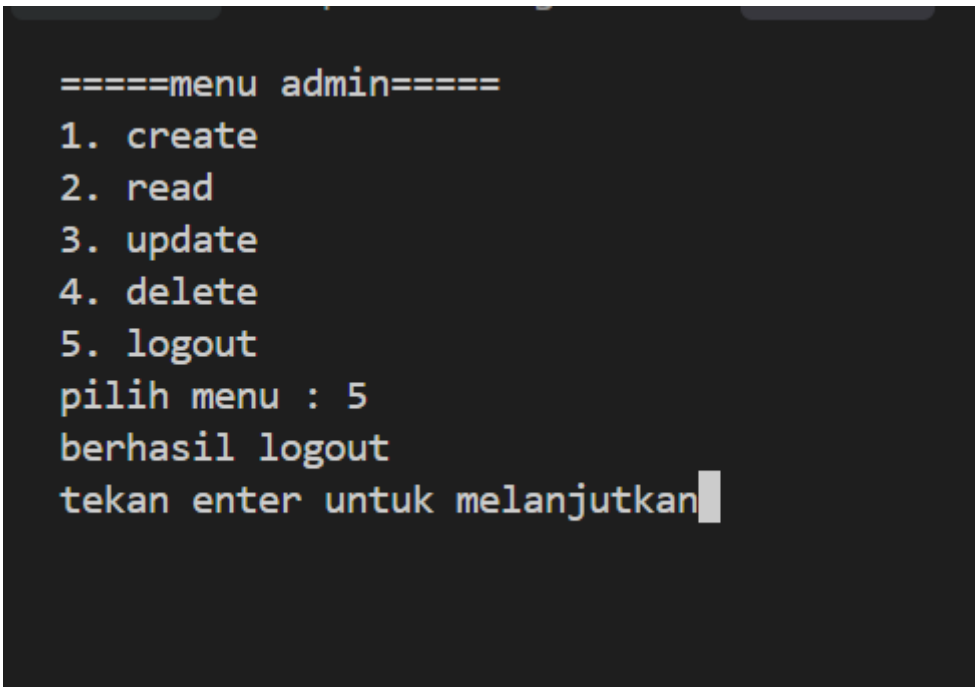
Gambar 4.5 Output Update data hewan



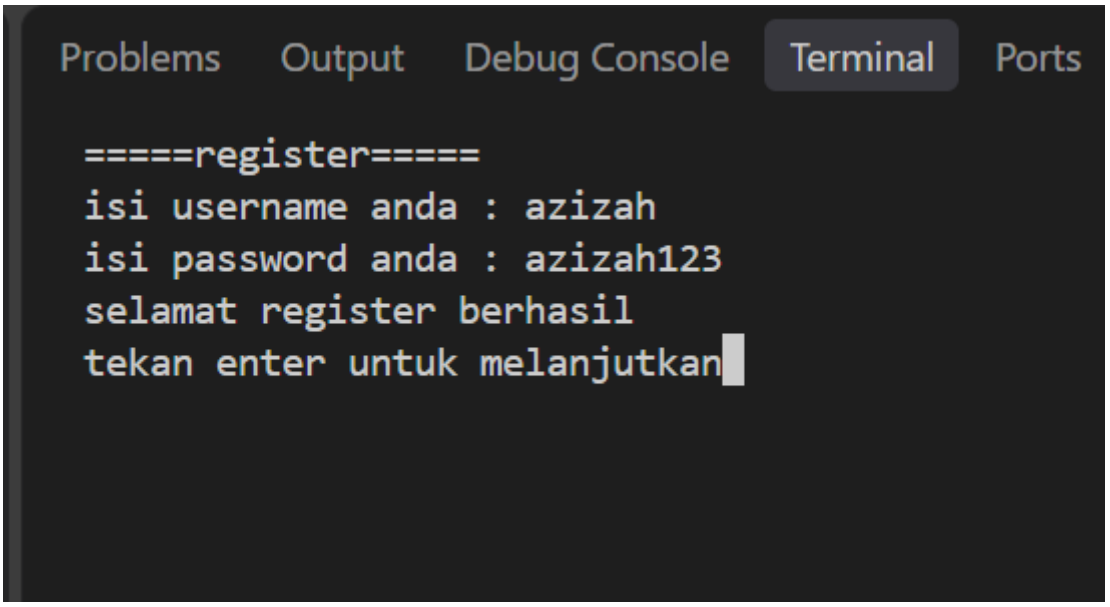
Gambar 4.6 ouput delete data hewan



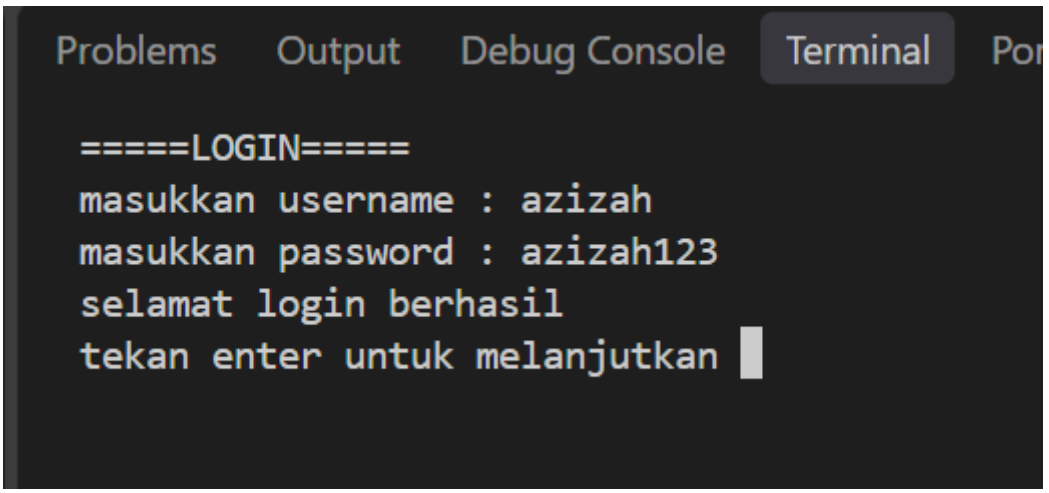
Gambar 4.7 Ouput tidak delete data hewan



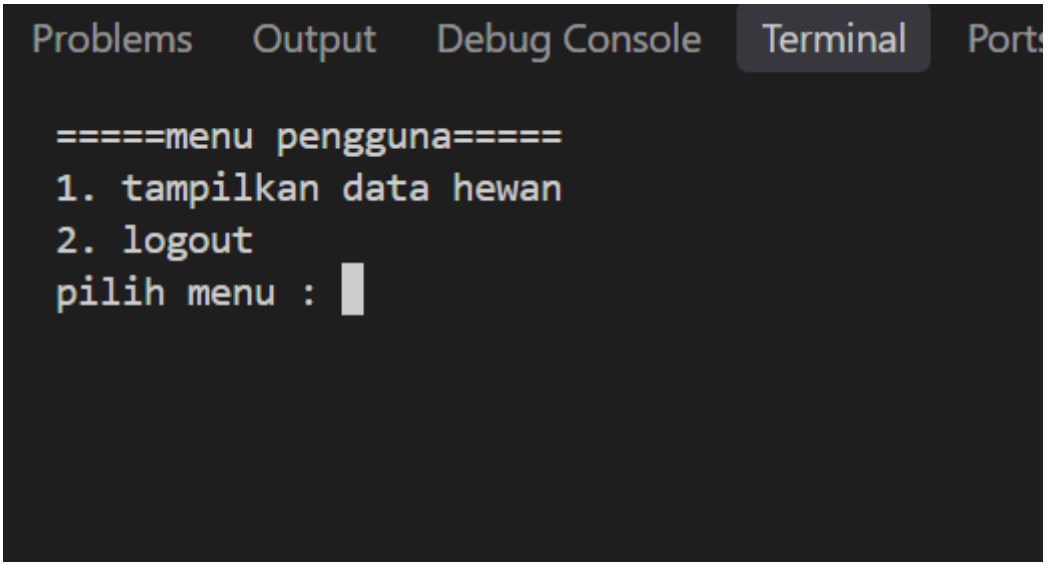
Gambar 4.8 Output logout menu admin



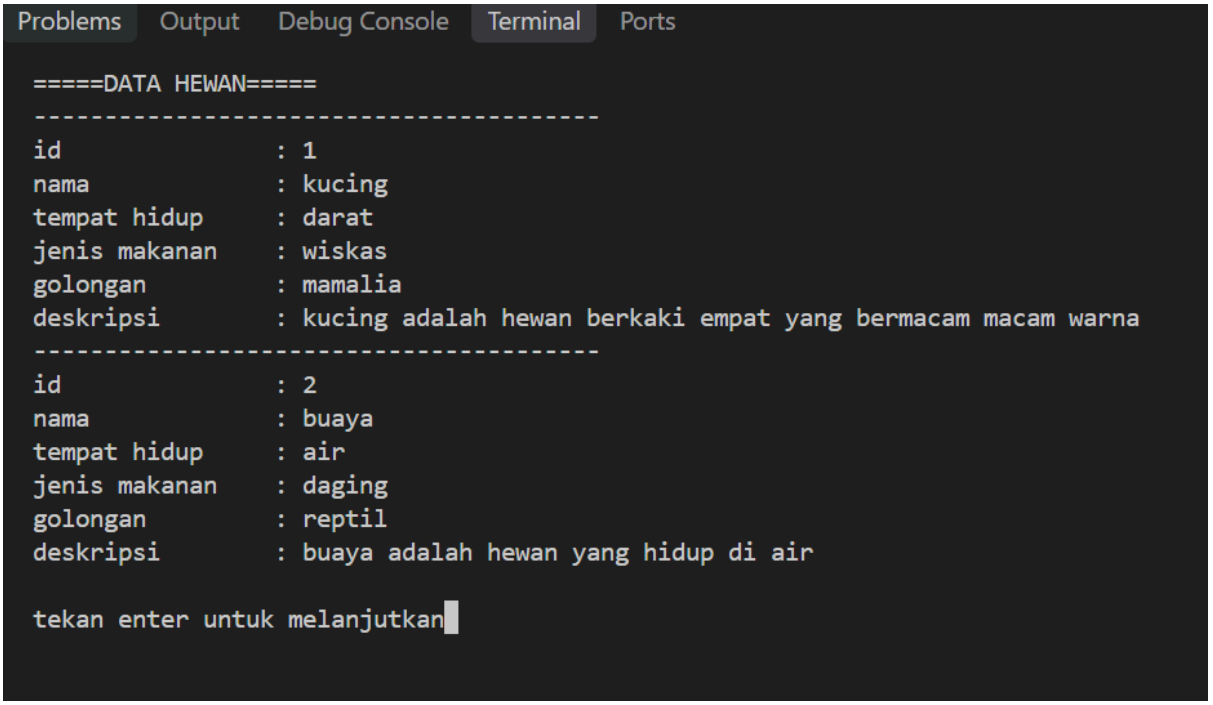
Gambar 4.9 Output register



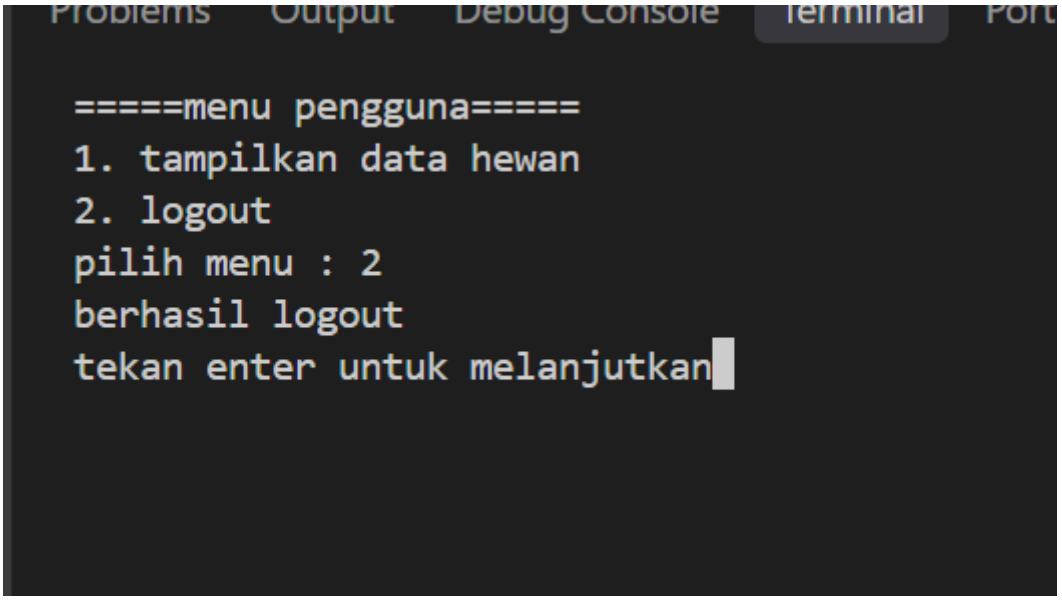
Gambar 4.10 output login setelah register



Gambar 4.11 Output menu pengguna



Gambar 4.12 Output tampilan data hewan pengguna



Gambar 4.13 Output Logout Pengguna

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

git add memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat

```
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5>
```

5.2 Git Commit

git commit untuk menyimpan perubahan yang sudah dibuat

```
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5> git commit -m "2609106094-NurulAzizah-PT-5.py"
[main 3242041] 2609106094-NurulAzizah-PT-5.py
 3 files changed, 722 deletions(-)
 delete mode 100644 Posstest/posstest-apd-5/2609106094-nurul-PT-5.py
 delete mode 100644 Posstest/posstest-apd-5/latihan.py
 delete mode 100644 Posstest/posstest-apd-5/latihan2.py
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5>
```

5.3 Git Push

git push untuk mengirim perubahan yang sudah di commit ke respository yang ada di github

```
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 363 bytes | 363.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nrl42/praktikum-apd-26.git
   3cd45e0..3242041  main -> main
PS C:\praktikum-apd-2026\Posstest\posstest-apd-5>
```